表 12-14　所选择的探测器、可探测的下限以及对^{3}H,^{14}C和$^{129/131}I$监测的 DF 值

核　素	可探测下限值/(Bq/cm^3)	探　测　器	DF 值
^{3}H	6×10^{-4}	带脉冲形状甄别器的正比计数管	对^{85}Kr为10^5;对^{14}C为10^2
^{14}C	4×10^{-4}	塑料闪烁体探测器	对^{85}Kr为10^5
^{129}I	3×10^{-8}	N 型锗半导体探测器	
^{131}I	1×10^{-8}	N 型锗半导体探测器	

第五节　核材料衡算及核保障技术

核保障的目的是及时地发现把大量核物质从和平核活动转向核武器或其他核爆炸手段的制造或未知的目的,并通过及早发现这种转用的危险来制止这些转用。

为了实现核保障,对核材料进行测量和衡算是所采用的最重要最基本的保障措施。同时把封隔和监视作为主要的辅助措施。核材料衡算就是为确定在一定的环境内存在的核材料量和在一定的期间内这些量所发生的变化而进行的种种活动。

一、核材料平衡区和关键测量点

国际原子能机构把核保障方法应用于后处理厂,把后处理的装置分成三个核材料衡算区(或称平衡区)如图 12-25 所示[18]。

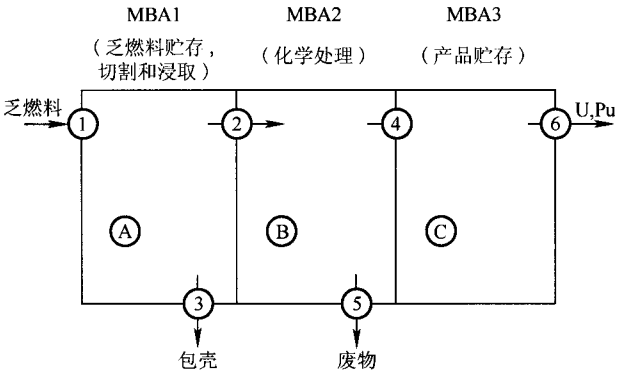


图 12-25　一个后处理厂的典型物料平衡区和关键测量点

①……⑥—物流关键测量点(KMPs);

ⒶⒷⒸ—存量关键测量点

日本东海后处理厂设了三个核材料平衡区,MBA1 为乏燃料贮存、切割和浸取区,MBA2 为化学处理区,MBA3 为产品贮存区。法国 UP3 厂和 UP2-800 厂将生产设施分为四个平衡区,如图 12-26 所示[21,22]。MBA1 包括 1 个容器贮存区,2 个水下卸料池,5 个贮存水池(批准的贮存容量为 14 400 t);MBA2 区:UP3 的 2 个 MBA 包括首端,工艺区(T1,T2 直至物料衡算计量槽),它由各进料热室,剪切设备(2 条线),溶解 2 条线,进料计量槽和各相关辅助设备组成;UP2-800 的 2 个 MBA 包括 R1,它的结构与 UP3 相同。在 UP2-800 中增加了从混合氧

化物燃料制造产生的 UO_2-PuO_2 重新溶解单元；MBA3 区，UP3 厂的 3 个 MBA 主要包括 4 个设施——T2，T3，T4，T5，在这里完成分离和纯化过程，以及 $UO_2(NO_3)_2$ 的浓缩和贮存，钚的转化，调整转型；UP2-800 厂的 MBA3 基本上与 UP3 相同，即包括 R2 和 2 个原 UP2 厂的装置[Ma-U(中放铀)和 Ma-Pu(中放钚)]。

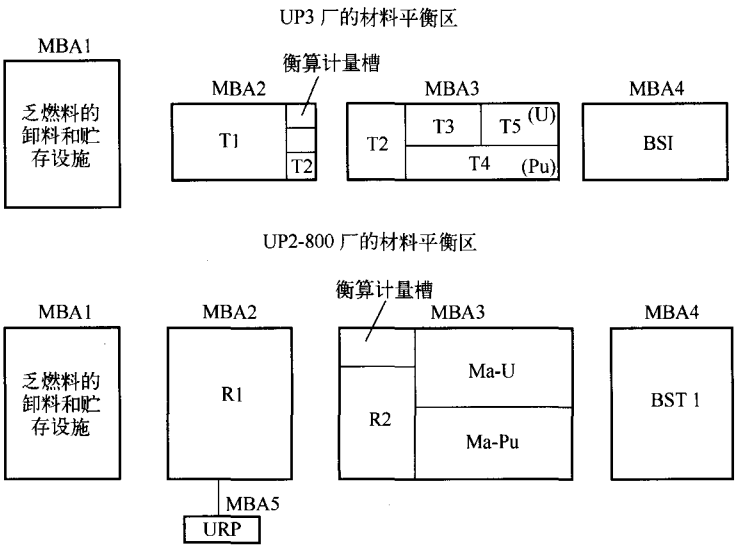


图 12-26　UP3 和 UP2-800 的材料平衡区

MBA4 区，PuO_2 的贮存设施，PuO_2 容器贮存在井孔中，BS1 的中间贮存能力为 30 t，BST1 的贮存能力为 10 t。

后处理厂核材料平衡区的划分，通常是把乏燃料组件贮存及首端处理和产品贮存两个单元单独划分，其他区要视具体情况而定。在划分平衡区时要有利于核材料的接收、发运、转移的准确测量，有利于封隔和监视，要有利于物流测量的完整性。

根据平衡区物料的交接和流失，要确定若干个战略点，其中包括关键测量点和封隔监视点。对于关键测量点又分为两类，一类是关键流量测量点，另一类是盘存关键测量点。日本东海后处理厂在三个核材料平衡区设有 9 个流量测量的关键测量点(FKMP)和 7 个实物存量测定的关键测量点(IKMP)。在正常情况下每年运行两次，每次运行结束时都要进行实物盘存[19,20]。法国 UP3 选择 20 个贮槽控制流量，作为流量测量点；UP2-800 厂选择 39 个贮槽控制流量，作为关键测量点，其中 22 个点在 R1 和 R2，17 个在 Ma-U 和 Ma-Pu[21,22]。

二、平衡区关键点的测量

在核材料平衡区关键点的测量主要是核材料成分(或浓度)和总量的检测。成分(或浓度)测量主要是通过化学分析和无损测量来实现，总量是通过总质量或体积测量来实现。

在进料端是校准过的衡算槽和经过浸取的废包壳。在出料端关键控制点是强放废液(HAW)槽和盛装铀、钚产品溶液的容器。对于这些关键测量点，需要分析的内容必须尽可能精确，在易裂变材料浓度高的部位(进料液、铀和钚的产品液等)，要求相对标准偏差$<0.5\%$，而浓度低的地方(HAW，包壳等)要求相对偏差$<5\%$，同样要求体积和浓度测量也必须接近

上述精度，这样才可能得到接近真实情况的有意义的衡算结果。

对于关键测量点的检测欧化后处理厂采用的物料衡算方法及精密度要求列入表12-15[21]。

表 12-15　欧化物料衡算方法及精密度

	欧　化	
	方　法	精密度/%
进料 1AF		
U	IDMS[1)]	0.47
Pu	IDMS	0.65
产品		
铀产品中 U	重量法	0.08
钚产品中 Pu	安培滴定	0.3
	电位滴定	0.1
废液或盘存点		
U	电位滴定	1.5
U	分光光度	2.6
Pu	α计数	5～10
Pu	α能谱	5～10

注：1)同位素稀释质谱法。

在后处理工厂中，核材料是通过评价“不明材料量”(MUF)进行衡算的，其公式如下：

MUF＝开始时存在＋全部接收的数量－所有发出的数量－结束时存量

核保障机构分析这些 MUF 数据，并把它们与所制定的标准相比较，这样做可以使管理机构能判断保障措施的有效性。

由于 MUF 公式中的一些项的测量或(和)估计值存在误差，结果甚至在核材料没有被转移的情况下也会出现非零的 MUF 值。为了避免出现大的表观 MUF 值，特别是在大的工厂，必须尽量减少工厂核材料测量中的误差。为此，应开发并应用检测精度更高的方法。英国在这方面取得了许多成就并积累了经验。

现在将英国核材料衡算及核保障技术中的主要检测方法和检测仪器介绍如下[24～26]。

1. 溶解料液中钚含量的测定

后处理工厂中，辐照过的燃料在溶解之前所能得到的有关特种核材料(例如钚)数量的信息，只能根据燃料制造的数据加燃耗测量值。而燃耗值的精度通常是百分之几。所以，第一次精确的测量，只能在燃料溶解并且把溶液转送到一个专门为核材料衡算而设置的贮罐之后才能进行。通常所用的方法是：测量液体的深度，并根据预先刻好的容器刻度计算出溶液的体积；再根据密度，算出总质量数；取样，分析，测出溶液中钚的浓度；最后计算出该贮罐里所含钚的质量。这种方法有缺点，因为它步骤多，每一步都有测量误差，因此这些步骤合起来的测量总精度只能在1%左右。

现在可直接测量专门供核材料衡算用的贮罐内液体的重量。测量精度大大提高。实验室试验得到的称重精度约为0.02%。预计，把这种方法用到实际工厂时它的性能将有所下降。因此，英国为残屑回收装置(RRF)设计了一套核材料衡算计量罐专用的称量系统，RRF是作为唐瑞快堆燃料后处理工厂的第二个首端装置而建造的。

英国原子能管理局所属唐瑞快堆燃料后处理厂的残屑回收装置(RRF)使混合氧化物(MOX)燃料元件制造时产生的残屑或其他没辐照的燃料(例如破损燃料元件)溶解并对其进行调料，以便送主厂进行后处理。该装置包括任何后处理厂首端所应具备的主要设备(溶解器、衡算计量槽等)。它是评估对后处理厂液体进行核材料衡算的仪器系统的一个理想试验装置。如图12-27所示[26]。

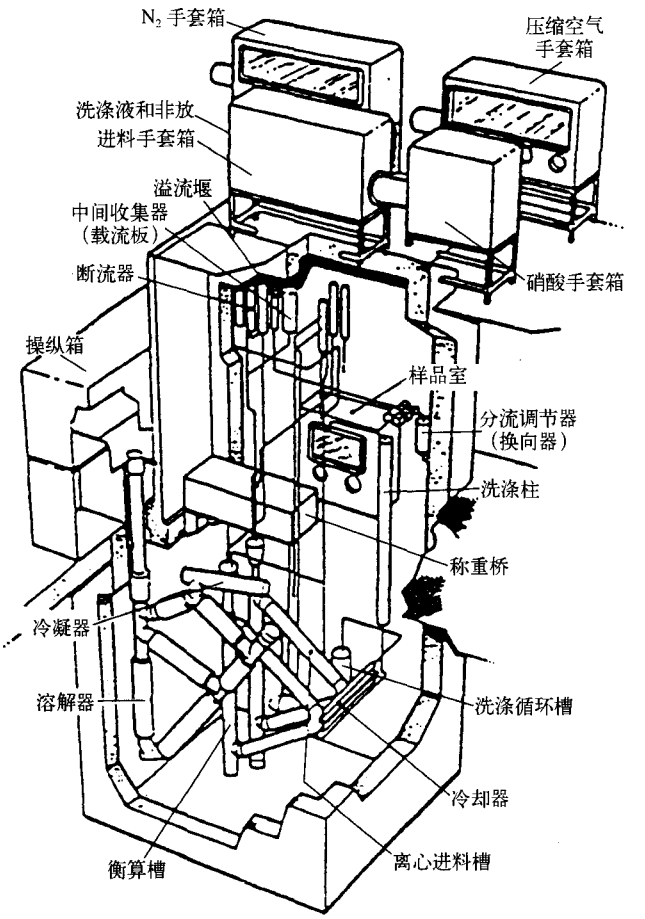


图12-27　唐瑞的残屑回收装置

为该装置的衡算计量槽设计了三种独立的检测仪器进行测量：

(1)K边密度计。测量进入衡算计量槽的循环液体中铀和钚的体积浓度；

(2)振荡U形管密度计，测量液体的密度；

(3)专门开发的称重机，它以电磁自动平衡负载传感器为基础，测定衡算计量槽中液体的总质量。

综合上述三种测量，按下列公式计算液体中铀和钚总的质量。

$$M = C_{体积} \times \frac{M_{液}}{\rho_{液}}$$

式中：$C_{体积}$——铀或钚的体积浓度；

$M_{液}$——液体的总质量；

$\rho_{液}$——液体的密度。

2. K 边界密度计

为了获得衡算计量罐里钚质量的瞬时值，可采用 K 边界密度计的在线无损分析技术。K 边界方法包括测量 X 射线发射的急剧变化，而这些 X 射线是被分析对象（铀或钚）的 K 边界发出的。透过边界的透射率 R 与元素的体积浓度的关系可以用下式表达

$$C = \frac{\lg R}{X \cdot \Delta\mu}$$

式中：C——被分析对象的浓度，g/mL；

X——样品的光程长度，cm；

$\Delta\mu$——铀或钚的 K 边界上质量吸收系数的变化，cm^2/g。

Ottmar 等人设计的 K 边界仪器[27]包括三个主要部分：一个 X 射线发生器，一个样品分光光度测定仪，一个离线 γ 探测器。图 12-7 示出了 K 边界吸收密度计的概貌。图 12-28 示出了未经衰减的连续 X 射线谱和样品池里存在着含铀和钚的液体时的测量谱；从图中可以清楚地看到，铀和钚特征的 K 边界。

这台 K 边界密度计在 α 脉冲柱实验台架的批式试验中已使用了它，并从中取得了有关这种方法性能的重要经验，该台架是为了开发后处理工厂流程而建的。共分析了 400 多个样品，有水溶液的，也有有机溶剂的，铀和钚浓度从 1～60 g/L，与实验室的相比较，所得结果非常好。

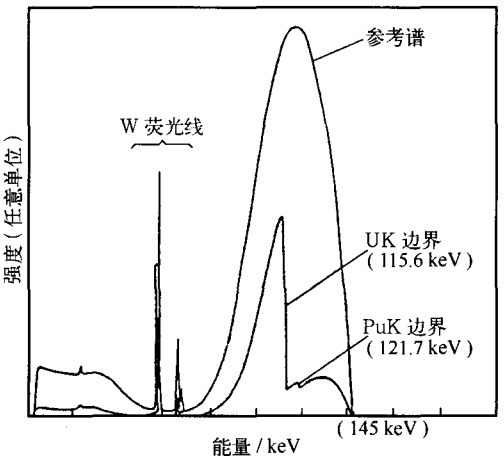


图 12-28　未衰减的 X 射线谱和样品池存在着含铀和钚液体时的测量谱

3. 振荡 U 形管密度计

这是一种示波器式密度计。它用于测定溶液的密度，以便根据 K 边密度测量和总溶液的质量测量完成总铀和总钚的质量衡算和测量。它也可用于混合期间溶液均匀性监测的可替代方法（对 K 边密度计而言）。

通过振荡管的频率变化而测量不锈钢 U 形管中溶液的密度。密度计成为上述再循环回路管道系统（包含 K 边样品池）的一部分。U 形管和震荡装置安装在特制的手套箱中，而主要的电子控制机构和通信线路则装在密封手套箱的外面。

U 形管中的液体密度要根据振荡时间和温度由经验公式求得。已获得的密度测量结果的准确度是±0.1%，精密度是±0.01%。

4. 槽子称重系统

称重系统是一种直接称量衡算计量槽及其内容物的力平衡杠杆臂装置。它是以电磁自动

平衡负载传感器为基础，支持在刀刃上的两根杠杆通过系杆承载衡算计量槽。这种结构采用非常坚实的在负载下给出有效零位偏移的部件，把管道连接成 U 字形以减少它们对测量的干扰。

称重系统的主要部件被安装在放射性封闭系统的外面，在屏蔽箱的顶部，使它便于进行维修和刻度。利用每个系杆上的支持圈能把悬挂着的槽子从称重装置上卸下来，以便用标准砝码直接刻度。

5. 伏安测量法

伏安测量法是一种电化学技术，可以用来测量溶液中的化学组分，用于燃料后处理设施的遥控测量。英国唐瑞开发的这项用于测量工厂物流中钚、铀及其他组分的技术，也可用来测量工艺流程中的存量，用于 MUF 公式的计算。这项技术已用于唐瑞快堆后处理工厂。

在这项工作开发的初期，就得出结论，只有固体电极才适合作为工厂的敏感元件。已经证实，金是最好的工作(敏感)电极，因为它在酸性介质中有广泛的工作范围，灵敏度高，界限分明的氧化还原响应。计数器和准参考电极最好是用铂。用准参考电极对于一个给定的液体介质可以得出一个适当的参考电位。研究开发了伏安测量探头，电极浇铸入一个单独的绝缘体中，并把它组装到一个插入装置里。

伏安测量法测定的对象是那些具有快速氧化还原反应的组分。有 Pu、U、Np、N_2H_4、NH_2OH 和 NO_3^-，因为这些对象与核燃料后处理有关。所有被测的对象都有很宽的浓度变化范围，多的可达 40 倍，在许多情况下有低的检测极限(例如对于 Pu 检测极限可达 0.05 g/L，对 N_2H_4 和 NO_3^- 是 500 ppm)，测量精度约为 5%。还研究了工厂里的一些通常变量的影响，例如酸度、温度和硫酸盐等。被测样品中即使有少量裂变产物存在也不影响对铀或钚的测量。当溶液里的裂变产物含量高时，仍然可以测量，但测量下限就不够理想了。

6. 光导纤维分光光度测量法

光导纤维分光光度测量法可以遥控测量工艺溶液的光吸收，它是当工艺溶液通过装有蓝宝石窗的液流小室时实现测量的。唐瑞开发了一套计算机控制系统，在 α 脉冲柱试验台架的在线测量中使用。成功地用它测量了水相和有机相中的铀和钚。还开发了光谱去褶合程序，用来分析含有几个被分析组分的溶液。六价铀的吸收与硝酸盐有关联，于是利用这种特点在同一个光谱中通过计算即可测得铀和硝酸的浓度。

测量迅速，可以频繁地分析，这些是在线分光光度测量法的优点。用先进的 IBM/PC 机的控制系统可以在不到一分钟内完成一次测量。

在唐瑞快堆燃料后处理工厂中，已把一套系统改造成一个样品站，并且正在对第一循环的溶剂产品物流进行运行考验试验。在这种环境下，必须考虑 γ 辐射对蓝宝石窗和光导纤维的影响。但是，用 ^{60}Co 进行的辐射试验表明，蓝宝石和光导纤维能承受的累计剂量分别为 1×10^7 和 1×10^6 Gy。

用在线分光光度法和离线实验室分析测定水相和溶剂相物流中的钚浓度所得结果可知，这项技术的灵敏度取决于所测物项的价态，但对于钚来说，可以低达 0.1 g/L。当测量值约为 5 g/L时，测量精度大约为 3%。

上面简要地介绍了英国原子能管理局技术公司在核材料衡算方面的经验和主要的检测手段。

法国大量开发和应用了先进的设备和装置用于核材料衡算和核保障系统。表 12-16 给出了 UP3 厂的封隔和监视装置。

UP3 厂实施核保障取得的经验为：不管一个大型后处理工厂的规模怎么大，也不管它们的自动化程度如何高，总是可以有效地执行核保障的[21]。

表 12-16　所有的封隔和监视装置

材料衡算区	电视摄像机	探测器	数据记录器或处理机
1	23	4	1
2	10	2	7
3	4		14
4	13	2	
合计	50	8	22

第六节　生产过程的控制系统

后处理厂的整个生产过程或单个工艺环节的控制系统都是建立在远距离检测系统的基础上。

美国巴威尔厂自动控制系统是最早的几个工艺过程集中监测控制系统之一。这个两回路系统包括各类保障及工艺过程的子监测系统。每个子系统都是一个复杂的多枝多级系统，含有大约 500 个发送器和监测器。

原始数据送入由小型计算机组成的局部信息网络，每个小型的计算机执行特定的功能并能将信息传递给其他小型计算机。监测仪器的数据显示在屏幕上，数据呈文字或图表的形式使操作人员便于了解。上述局部网络的信息经过工艺过程自动控制系统送入控制、联络和协调中心，并由该中心发出控制指令送入相应的回路。这个系统的特点在于能将全部分析结果送入工艺过程自动控制回路，从而有利于采取控制措施。

美国萨凡那河工厂为回收废料中钚的新装置建立了一体化自动监测控制系统，这个系统能够对工艺过程实施无损监测和核材料衡算[1]。

系统的基本任务是保证物料的连续衡算。系统是一个一体化网络，包含若干台无损监测仪器上的微机，一台控制上述仪表工作的计算机，一台监测工艺系统的计算机，一台核材料衡算系统的计算机和一台控制信息贮存的计算机。

对固体材料的非破坏分析，采用双探头 Y 谱仪测定钚的同位素比，四道热量计以及中子符合计数器。

为测定液体样品的成分，在分析热室中，装配了两套 Y 谱仪和两台 X 射线荧光分析仪。

工艺过程的在线监测采用两类仪器。第一类是中子符合计数器，用于测定废料中钚的浓度。第二类仪器由 13 个 NaI 探测器组成，用于获取废料溶解过程的信息，离子交换分离钚的信息，估计工艺设备（溶解设备，化学处理设备，阴离子交换柱，管道等）中的钚量，并且控制临界。

附属于上述仪器的微机可以独立工作，也可与监控计算机联机，收集每个仪器的测量结果